



1FIS0311- Seminario de Investigación Aplicada

Ingeniería de Sistemas EPE

2026-25

Escuela de
Ingeniería de
Sistemas y
Computación

Presentación inicial del curso



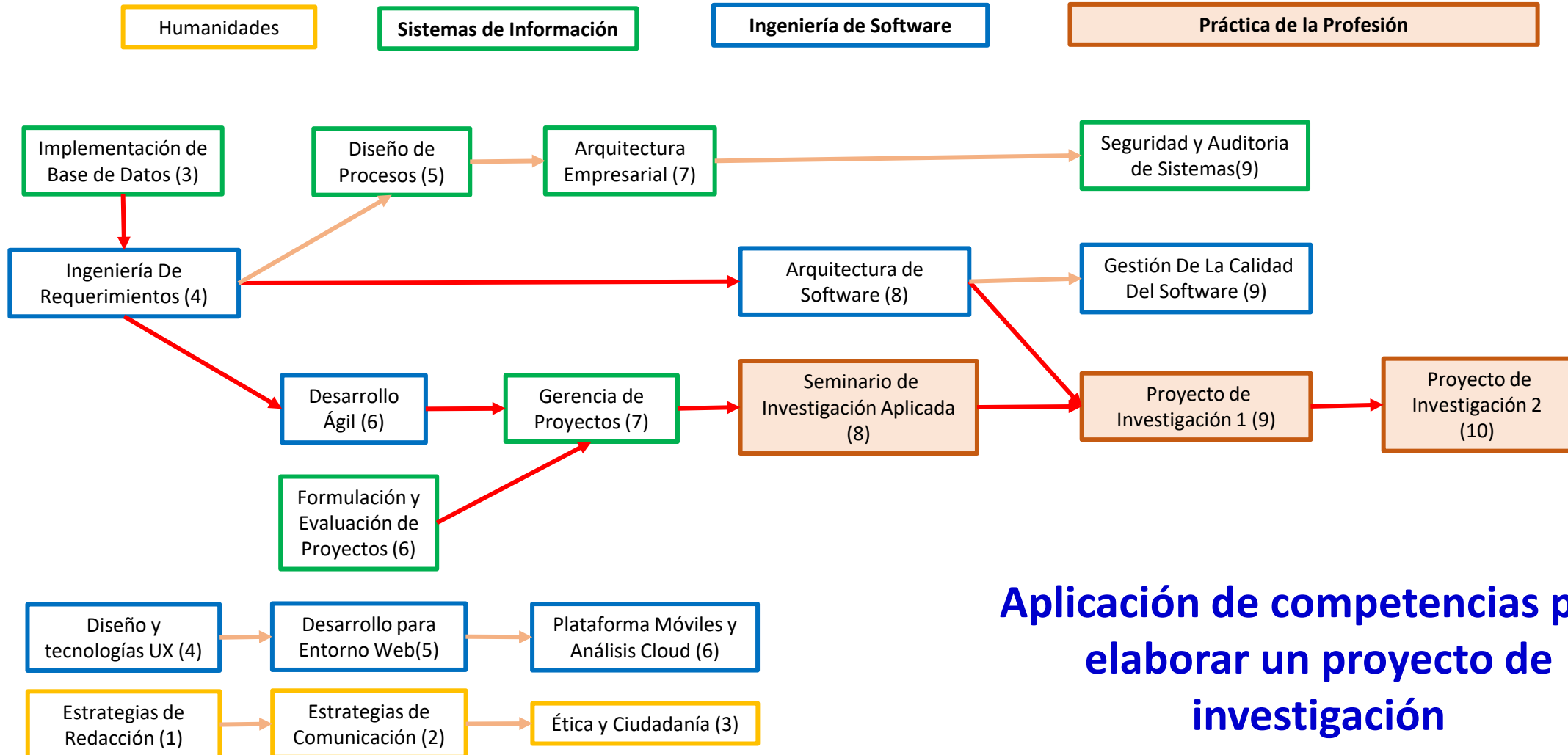
Seminario de Investigación Aplicada



Temario

1. Presentación del curso
2. Formación de equipos de proyecto
3. Coordinación para tema del proyecto
4. Tema del proyecto de investigación
5. Tesis e Investigación.
6. Propuesta del Proyecto de Investigación.

Proyecto de Investigación: Culminación de la carrera



EL PROPÓSITO DE LOS CURSOS DE TESIS



Ingenieros (titulados)



Iniciación científica
(congresos, artículos)

Proyecto para titulación -> Generar Conocimiento

Es un conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de forma metódica que resuelve un problema a través de la observación, experimentación y el análisis de fenómenos o hechos de un estudio

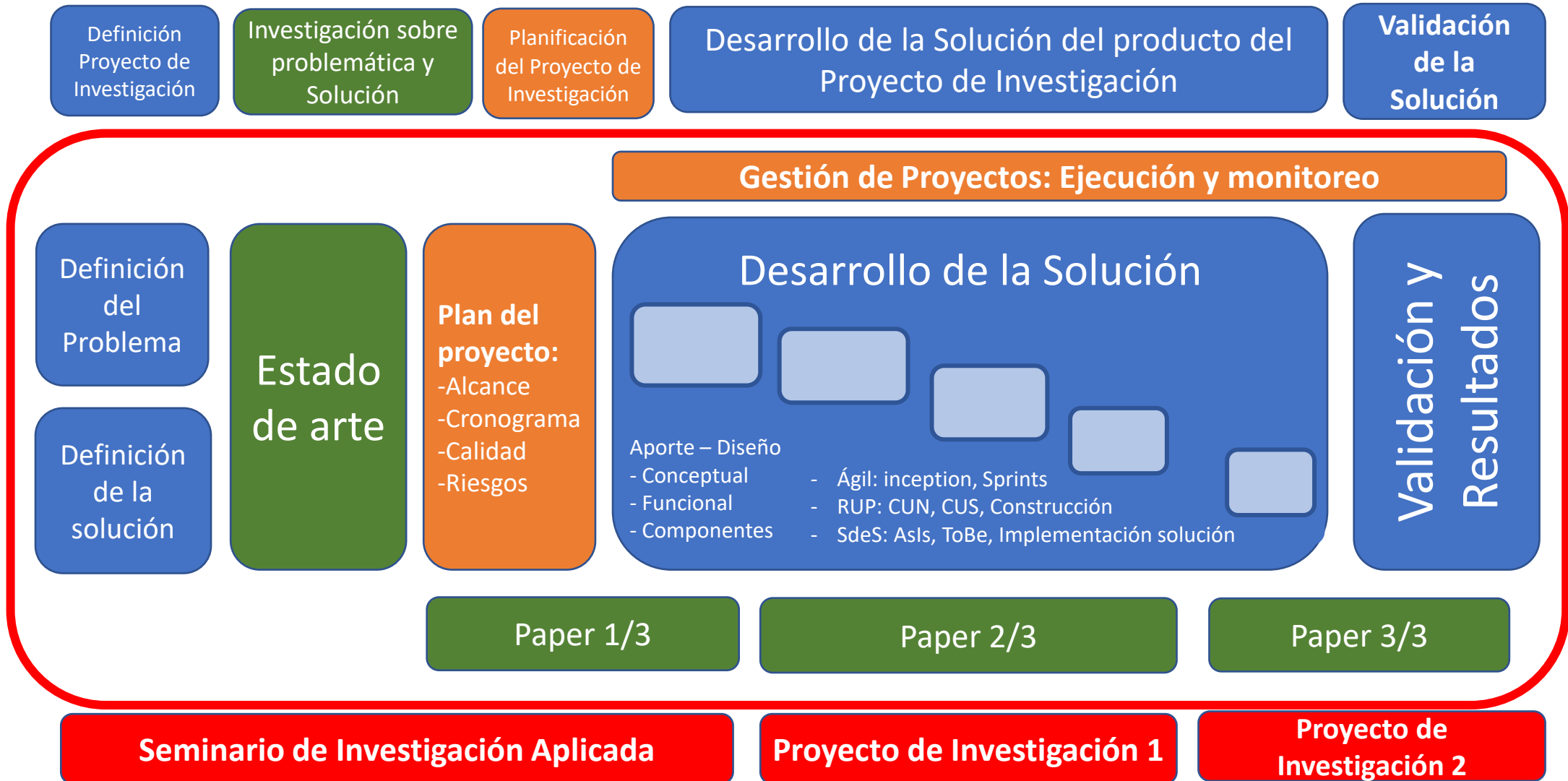
Aplicación de un conocimiento para resolver un problema.

Adaptación de un conocimiento

Tesis
pregrado

Fuente: David Mauricio, Doctor en Ciencias e Ingeniería de Sistemas, researcher Regina – Carlos Monje

Cursos Investigación y Capstone



Cada grupo (2 estudiantes) deben definir un tema de investigación, y desarrollar una investigación que abarque la tesis y un artículo científico (paper).

Objetivos de los cursos 2026-25 (*)



1FIS0311 – Seminario de Investigación Aplicada

- Definir el problema del proyecto de investigación
- Elaborar el estado del arte
- Definir solución al problema
- Elaborar el Aporte:
Diseño conceptual
Diseño Funcional
Diseño arquitectura (componentes)
- Elaborar Paper.
- Plan del proyecto

Entregables: Proyecto de Investigación para el título profesional y Paper

1FIS0307 – Proyecto de Investigación 1

- Refinar Definición del Proyecto, diseño y Plan de Proyecto.
- Elaborar Objetivo 1 de solución
- Elaborar Objetivo 2 de solución
- Elaborar Objetivo 3 de solución
- Elaborar Paper.

Entregables: Proyecto de Investigación para el título profesional y Paper

1FIS0308 – Proyecto de Investigación 2

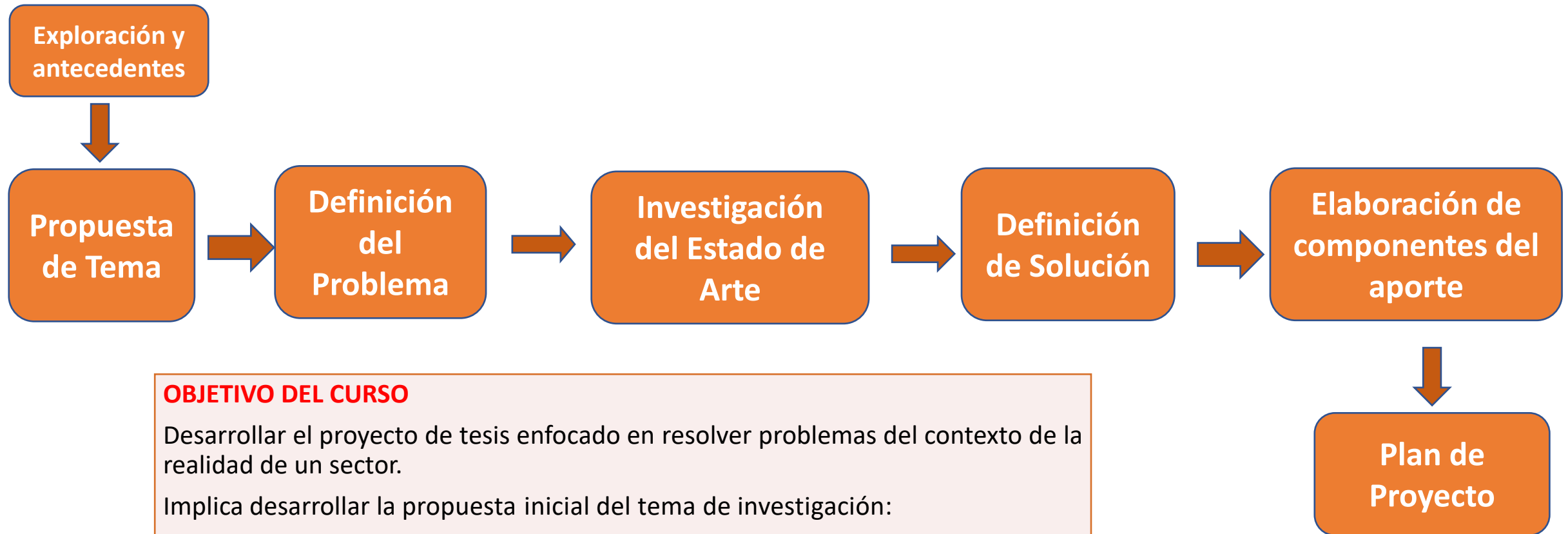
- Elaborar Objetivo 4 de solución
- Elaborar validación y resultados
- Elaborar conclusiones
- Elaborar y publicar Paper en congreso o revista

Entregables: Proyecto de Investigación para el título profesional y Paper

(*) Logro de un proyecto de investigación elaborado por los estudiantes, que integra todos los Student Outcomes (Competencias de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas durante la carrera).

El resultado del proyecto debe mostrar el dominio de la investigación e ingeniería aplicada.

Seminario de Investigación Aplicada



OBJETIVO DEL CURSO

Desarrollar el proyecto de tesis enfocado en resolver problemas del contexto de la realidad de un sector.

Implica desarrollar la propuesta inicial del tema de investigación:

- Problema. Análisis de situación problemática, diagnóstico e identificación.
- Proceso de investigación científica y construcción del estado del arte
- Propuesta de Solución: Diseño del aporte y sus componentes
- Avance de tesis (Informe final).
- Avance del paper

Técnicas/Herramientas para la solución propuesta



Son las técnicas, herramientas y/o algoritmos de tecnologías de información, que forman parte de la propuesta de solución, con valor agregado de Ingeniería de Sistemas.

Técnicas/Herramientas para la solución	
Arquitectura	Cloud Computing, Arquitectura de Software, Infraestructura TI, BlockChain
Datos	Business Intelligence, Data Analytics. Big Data, Minería de Datos, Data Science
Controles	Seguridad en TI (Incluye Ciberseguridad), Auditoría de Sistemas de Información, Calidad de Software,
Inteligencia artificial y sistemas emergentes	Inteligencia artificial: Aprendizaje automático, Sistemas expertos, NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) Realidad Virtual/Mixta, Visión Artificial, Robótica, IA Generativa y otros sistemas emergentes.

1FIS0311

Seminario de Investigación Aplicada

Contenido del Trabajo de Investigación para obtención del título profesional 2026-25

- **Capítulo 1: Definición del proyecto**
 - Antecedentes (Contexto)
 - Definición del problema
 - Análisis de situación problemática
 - Descripción del problema
 - Importancia del problema
 - Formulación de problemas a resolver
 - Definición de solución
 - Objetivo General
 - Objetivos específicos
 - Indicadores de éxito
- **Capítulo 2: Estado del arte**
 - Metodología y Planificación
 - Desarrollo investigación
 - Análisis de investigación
 - Discusión y resultados para el proyecto
- **Capítulo 3: Diseño del aporte (personalizar título)**
 - Aporte general
 - Diseño Conceptual y Funcional
 - Diseño de Arquitectura (Componentes)
- **Anexos**
 - Plan del proyecto: Artefactos de gestión
 - Cumplimiento de logros de competencias
 - Uso de IA en elaboración del proyecto

Consideraciones importantes



- El proyecto se elabora con la participación de **dos integrantes**.
- Se debe contar con una **propuesta preliminar del tema**: Título del proyecto, problema a resolver, objetivo (o alcance) del proyecto y escenario propuesto.
Se sugiere tener una alternativa adicional.
- Como proyecto para titulación (Tesis), los alumnos deben **tener conocimientos** para plantear y justificar la problemática, elaborar la propuesta de solución y de las técnicas a aplicar
- **Contar con la información** para el análisis de la problemática, desarrollo de solución y validación del mismo.
- Deseable que cuenten con un **asesor especialista en el sector** donde se ubica la situación problemática.
- Compromiso de **ética y responsabilidad en el cumplimiento** de entregables, alcances del proyecto, asistencia a asesorías y trabajo en equipo, a lo largo de los cursos.
- Cumplimiento con citas y referencias: En caso de uso de IAG (IA Generativa), se debe citar las fuentes usadas por IAG, referenciarlas y relacionarlas en el anexo los Prompts usados.
- Cumplimiento con las fechas de la **programación de entregas y evaluaciones**. No hay postergaciones, salvo que la universidad determine modificación.
- Cumplimiento de normas y regulaciones: Por ejemplo la ISO 42001 (uso de IA)

Consideraciones importantes



- Cumplimiento de calidad en la redacción y uso de normas APA-7 e IEEE (Según Papers)
- Se debe generar la **Carta de Compromiso** firmado por ambos integrantes, Máximo hasta la semana 3.
- Los cambios en el Proyecto como Tema, integrantes u otros de gestión, se realiza con **aprobación del asesor** hasta la semana 4 sin presentar el documento de control de cambios, luego si es necesario (Hasta semana 8).

Enviar a pi-coordinacion-adts@upc.edu.pe

- Énfasis en el cumplimiento de los lineamientos respecto:
 - **Tema del proyecto:** factible, con aporte de valor, validez y sostenible
Aporte (Qué se propone para resolver), para el problema (Qué se desea resolver), con la(s) técnicas TI (Con que se pretende resolver), en el escenario (Dónde se validará la propuesta).
 - Solución adecuada y pertinente para un Proyecto de Investigación para titulación de Ing. de Sistemas.
 - **Coherencia** entre Problemática -> problemas a resolver -> Investigación -> objetivos del proyecto -> Diseño y desarrollo de solución -> Solución elaborada -> Validación y resultados. (Cumplimiento progresivo de los Indicadores de Éxito).
 - Cumplimiento de la Gestión de Proyectos: Planificación vs ejecución, actas de reunión, etc.

Revisión del silabo



Sílabo de Curso

1FIS0311 - Seminario de Investigación Aplicada

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Curso : Seminario de Investigación Aplicada
Código del curso : 1FIS0311
Periodo : 202625
Cuerpo Académico :
Créditos : 5
Semanas : 16
Área o Programa : INGENIERÍA DE SISTEMAS – EPE

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión

Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Descripción

El curso Seminario de Investigación Aplicada inicia la elaboración de los trabajos de investigación que le permitirán al estudiante mostrar que cuenta con las competencias necesarias para desempeñarse como ingenieros de sistemas, por lo cual realiza el desarrollo de las etapas básicas del proceso de investigación científica aplicada, que incluyen técnicas y metodologías a utilizar en el desarrollo de los proyectos de investigación aplicada. Se inicia con la elección del tema de investigación, luego la identificación del problema, la construcción del Estado del Arte, apoyándose en los recursos que provee el Centro de Información, como las revistas de ingeniería, patentes, normas técnicas, internet, entre otros. Se termina con el diseño de la propuesta de solución y gestión del proyecto.

De esta manera en el curso se obtienen conocimientos de técnicas, metodologías y habilidades para la investigación científica aplicada, para el uso de las tecnologías de información en el desarrollo de los proyectos de investigación.

Site de Sharepoint



Las comunicaciones y documentación de los proyectos, se realizan mediante el Site en el Sharepoint



The screenshot shows the SharePoint interface for the 'PROYECTO DE INVESTIGACION - EPE' site. The top navigation bar includes the SharePoint logo, a search bar, and site navigation links: Inicio, Semi.Inv., PI-1, PI-2, Documentos, Páginas, Contenido del sitio, and Editar. Below the navigation bar, there are options to '+ Nuevo elemento', 'Detalles de la página', and 'Análisis'. The main content area features a welcome message: '¡Bienvenidos al Sharepoint de Proyectos de Investigación!' followed by a paragraph stating that this site will be used for the development of seminar and project courses, where assignments and relevant dates will be posted. Below this, a prompt asks the user to 'Selecciona el site de tu curso:'. Three course options are displayed as cards with illustrations of people in a meeting and various icons: 'IS311 SIA' (labeled 'Seminario de Investigación'), 'IS307 PI-1' (labeled 'PI-1'), and 'IS308 PI-2' (labeled 'PI-2'). The 'IS308 PI-2' card has an 'Activar Win' watermark.

<https://upcedupe.sharepoint.com/sites/PROYECTODEINVESTIGACION-EPE/SitePages/SEMINARIO%20INVESTIGACION.aspx>

Criterios de evaluación (Entregas por hitos)



Tipo de Nota	Peso %	Semana	SIA - Evaluación progresiva de Notas	Fecha de Entrega Documentos
TB1 – TRABAJO (Entregable 1)	20	7	TB1 – Entrega y sustentación del avance del Proyecto de Investigación. Capítulo 2.2	Dos días antes de sustentación
TB2 – TRABAJO (Entregable 2)	20	11	TB2 - Entrega y Sustentación del Proyecto de Investigación. Hasta capítulo 2	Dos días antes de sustentación
TB3 – TRABAJO (Entregable Final Paper)	30	15	TB3 - Entrega del Paper del Proyecto de Investigación (Hasta Estado de Arte).	Tres días antes de sustentación
DD – EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (Entregable Final Proyecto)	30	15	DD - Entrega y Sustentación del Proyecto de Investigación. Hasta capítulo 3 (Diseño).	Entrega: Tres días antes de sustentación Sustentación: Día de la clase 15

Criterios de evaluación - Logro del curso



Al finalizar el curso el estudiante elabora una propuesta de investigación desarrollando con ética, criticidad y claridad el planteamiento de la investigación aplicada o tecnológica, el estado de arte y la fundamentación teórica del mismo, utilizando el método científico de investigación y el aprendizaje obtenido en la carrera de ingeniería.

Elabora la investigación del proyecto referida al estado del arte con ética y claridad usando el método científico.

Plantea con claridad y en forma completa el problema de la investigación justificado con los antecedentes de la situación y elabora la propuesta de la solución mediante los objetivos, el diseño y planes de gestión.

Criterios de evaluación - Outcome 7



La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

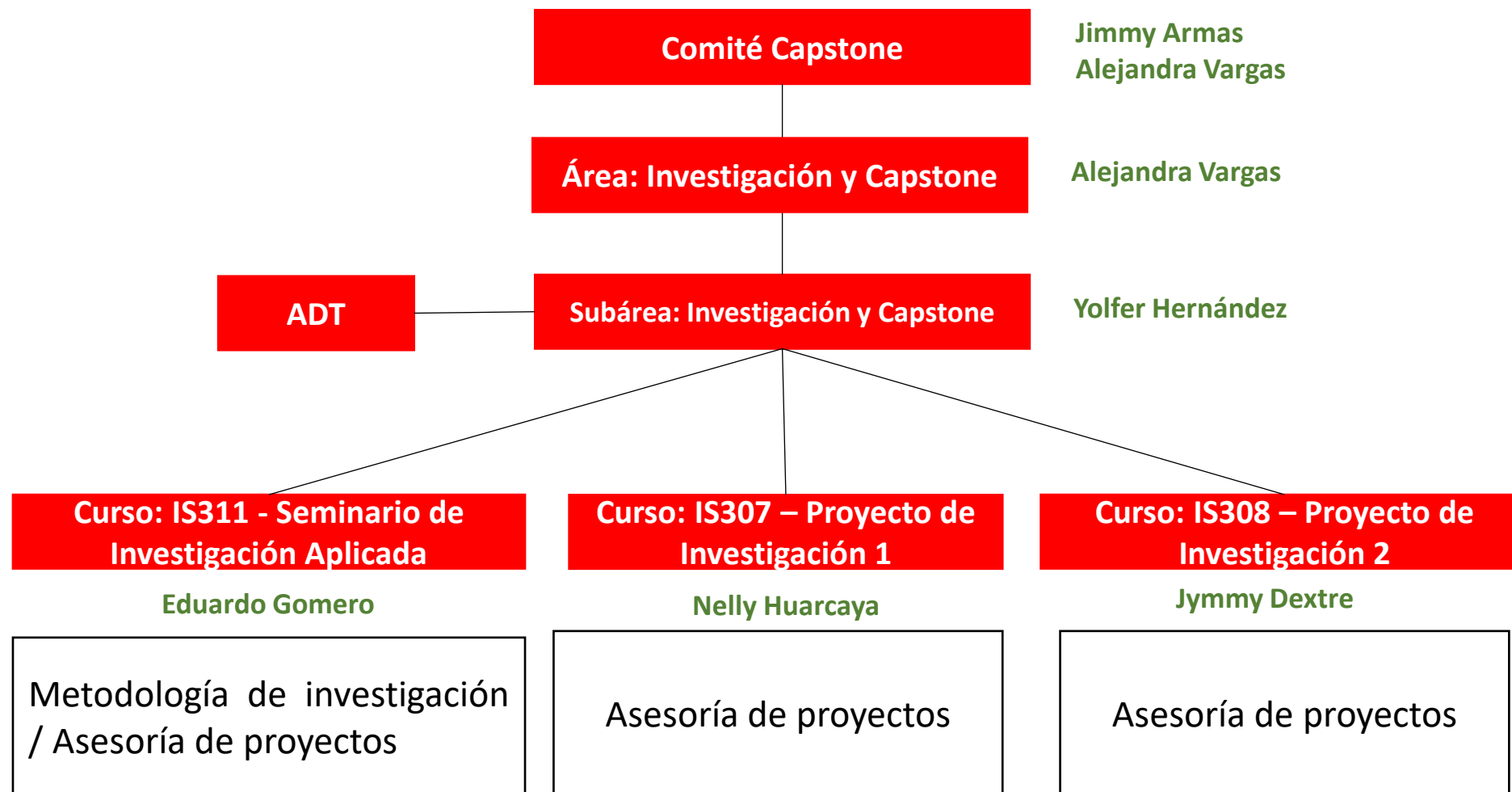
7.c1. Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de ingeniería de sistemas.

1. Demuestra capacidad para asimilar y aplicar nuevas tecnologías, herramientas, nuevos conocimientos metodológicos y de procesos explicando fortalezas y debilidades en el ámbito de aplicación.
2. Demuestra capacidad para asimilar y aplicar conocimientos de más de un dominio de aplicación.
3. Demuestra dominio de técnicas o métodos para la investigación.

7.c2. Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de ingeniería de sistemas.

1. Identifica y documenta áreas de crecimiento profesional donde le interesaría desarrollarse luego de graduarse.
2. Define rigurosamente un plan de crecimiento profesional alineado con las áreas de interés dentro de la profesión.

Estructura Capstone



(*) Las consultas o requerimientos se realizan al asesor en los casos de la elaboración del proyecto y en los casos de gestión de los proyectos a Coordinación: pi-coordinacion-adts@upc.edu.pe

Roles de profesores IS311-SIA



Profesor en Investigación Metodológica

- Explica el proceso de Proyectos de Investigación.
- Explica la metodología de investigación científica y elaboración del Estado de Arte.
- Explica diseño conceptual y funcional.
- Explica componentes de arquitectura y los planes de gestión de proyectos
- Coordina con los asesores de proyectos
- Reportar incidencias en temas de gestión, metodología e investigación.

HERNÁNDEZ ROJAS, YOLFER ROBERTO
MÁLAGA SEGOVIA, JUAN CARLOS
HUARCAYA JONES, ALEJANDRINA NELLY
DEXTRE ALARCÓN, JYMMY STUWART
GOMERO CÓRDOVA, EDUARDO FERNANDO
LUCERO GUEVARA, DELICIA ESMERALDA
ROJAS TORIBIO, MARIA DEL ROSARIO

Asesor Proyectos de Investigación

- Asesorar y revisar la definición y alcances del Proyecto.
- Asesorar en la definición del problema
- Asesorar en la solución de la propuesta
- Asesorar sobre la elaboración del Estado de Arte
- Asesorar la elaboración del diseño conceptual y funcional según el método de elaboración de solución.
- Asesorar en componentes de arquitectura
- Asesorar la elaboración de los artefactos de gestión (Planes de gestión de todo el PROYECTO)
- Revisar y aprobar la definición, alcances y pertinencia del Proyecto.
- Realizar las evaluaciones de los entregables del curso.
- Reportar incidencias en temas de gestión, metodología e investigación del proyecto.
- Registrar el informe semanal de asesorías

BARRERA SALAZAR, JUAN CARLOS
CERQUIN ODAR, LÁZARO JESÚS
CUBAS AGREDA, RODOLFO MANUEL
DEXTRE ALARCÓN, JYMMY STUWART
ESPEJO VILLAIZAN, DANIEL DEREK
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JUAN CARLOS
GOMERO CORDOVA, EDUARDO FERNANDO
HERNÁNDEZ ROJAS, YOLFER ROBERTO
HORNA CAMERO MANUEL ÁNGEL
HUARCAYA JONES, ALEJANDRINA NELLY
LEÓN SORIA, ALEX RODOLFO
LUCERO GUEVARA, DELICIA ESMERALDA
MALAGA SEGOVIA, JUAN CARLOS
MAMANI ANCHEA, LUIS CAMILO
MONTERO FLORES, ROBERTO ELÍAS
RIVAS PEÑA, MARCOS HERNAN
RODRÍGUEZ CONDEZO, DAVID ARMANDO
ROJAS TORIBIO, MARÍA DEL ROSARIO
SALAZAR MARIÑOS LUIS ALBERTO
ZACARI RAMOS, JULIO CESAR

Tareas en proceso



En proceso:

- Registro y actualización de grupos y proyectos
- Asignación de profesores asesores a proyectos
- Reunión con el asesor de Proyectos de Investigación
 - Definir hitos de avance
 - Refinar el Plan de Actividades detallado de todo el ciclo (Alumnos)
- Explicar brevemente propuesta de Tema del proyecto para la titulación

Elección del delegado: Los alumnos voluntarios indicar en esta sesión o enviar un correo. Si hay más de 1 candidato, se realizará una selección del primer alumno en manifestar su intención como el elegido, en caso no se presenten candidatos el Profesor seleccionará al azar.